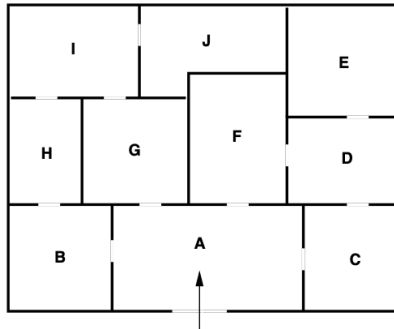


Série 2 de TD : PLNE et méthodes de coupes

Exercice 1 :

Un directeur de musée doit décider combien de gardes doivent être employés pour contrôler une nouvelle aile. Les couts budgétaires l'ont obligé à placer des gardes à chaque porte, gardant deux pièces à la fois.



Formuler un programme mathématique pour minimiser le nombre de gardes (représenter par un graphe ensuite utiliser le graphe pour donner le modèle mathématique).

Exercice 2 :

Nous considérons trois types de produits, et deux usines; nous exprimons le profit par unité de produit en milliers de dollars. Nous connaissons les ventes potentielles par produit (unités/semaine), et la capacité de production par usine (h/semaine). Nous avons toutefois comme contrainte que pas plus de deux produits ne peuvent être fabriqués, et une seule des deux usines doit être exploitée. Les données du problème sont résumées dans le tableau suivant :

	Produit 1 temps de production (h/unité)	Produit 2 temps de production (h/unité)	Produit 3 temps de production (h/unité)	Capacité de production (h/semaine)
Usine 1	3	4	2	30
Usine 1	4	6	2	40
Profit/unité (1000\$)	5	7	3	—
Ventes potentielles (par semaine)	7	5	9	—

Formuler par un programme mathématique linéaire.

Exercice 3 :

Soit le problème du stable maximal. Montrer la propriété suivante :

Les inégalités de cycle impair

$$\sum_{u \in V(C)} x(u) \leq \frac{|C| - 1}{2} \quad \text{pour tout cycle impair } C,$$

sont valides pour la formulation du stable.

Exercice 4 :

Considérons un problème de sac à dos P en 0-1 :

$$\text{Max } c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b$$

$$x_i \in \{0,1\} \text{ pour } i = 1, \dots, n$$

On suppose que $a_i > 0$ pour $i = 1, \dots, n$ et $b > 0$.

Un sous-ensemble R de $\{1, \dots, n\}$ est dit recouvrement (cover) de P si : $\sum_{i \in R} a_i > b$

Soit le problème de sac-à-dos Q suivant :

$$\text{Max } z = 10x_1 + 19x_2 + 12x_3 + 12x_4 + x_5 + 3x_6 + x_7$$

$$11x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 4x_6 + x_7 \leq 19$$

$$x_i \in \{0,1\} \text{ pour } i = 1, \dots, 7.$$

1. Les ensembles suivants sont-ils des recouvrements pour le problème de sac-à-dos Q : $R_1 = \{1,2,3\}$, $R_2 = \{2,3,4\}$ et $R_3 = \{3,4,5,6\}$?
2. Montrer que si R est un recouvrement de P alors la contrainte suivante est valide pour le problème de sac à dos binaire : $\sum_{i \in R} x_i \leq |R| - 1$
3. Donner les contraintes de recouvrement correspondantes aux recouvrement de la question 1.

Exercice 5 :

Considérons le programme linéaire en nombres entiers suivant :

$$\begin{array}{ll}
 \text{Max} & Z = x_1 + 2x_2 \\
 \text{s.c.} & 2x_1 + x_2 \leq 3 \\
 & x_2 \leq 2 \\
 & x_1, x_2 \geq 0 \text{ et entiers}
 \end{array}$$

1. Dresser le tableau du simplexe à l'optimum du PL continu (relaxé) correspondant et donner l'interprétation graphique.
2. Calculer la coupe correspondant à la variable de base x_1
3. Résoudre graphiquement le PL proposé en question 2.
4. Résoudre le même PL en utilisant l'algorithme dual du simplexe.

Exercice 6 :

On dispose d'un camion de 7 tonnes de charge utile et d'une capacité maximale de 12m^3 . Il s'agit de transporter à une même destination des marchandises en vrac dont le nom est secret et que nous désignerons par leur code X33 et Y25 avec les chiffres d'affaires suivants :

– 30 euros par tonne pour le X33,

– 20 euros par tonne pour le Y25.

Le poids spécifique du X33 est d'une tonne par m^3 , celui du Y25 est de $1/4$ tonnes par m^3 .

Le camion ne peut effectuer qu'un seul voyage. Le problème est le suivant : “Comment doit-on composer le chargement pour obtenir le meilleur chiffre d'affaires ?”

Désignons par x_1 et x_2 les nombres de tonnes respectifs de X33 et de Y25.

1. Modéliser par un programme mathématique linéaire (P).
2. Donner le tableau initial du simplexe.

Après quelques itérations du simplexe, nous obtenons le tableau optimal suivant :

x_1	x_2	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	z	
1	0	4/3	-1/3	0	16/3
0	1	-4/3	4/3	0	20/3
0	0	40/3	50/3	1	880/3

Soit (PE) le programmes linéaire obtenu en ajoutant à (P) les contraintes d'intégrité. Pour résoudre (PE), nous optons pour une méthode de coupes.

3. Donner la coupe de Goumry associée à la variable x_2 .
4. Intégrer la coupe calculée et poursuivre la résolution.
5. Si nous décidons de résoudre (PE) plutôt par une méthode de Branch and Bound. Si nous faisons la séparation suivant la variable x_1 , quelles sont les PLs à résoudre dans l'étape suivante ?

Exercice 7 :

Une équipe de basket-ball composée de quatre joueurs essaie de choisir parmi six joueurs, son équipe pour le match prochain de façon à maximiser la taille moyenne de l'équipe. Les informations sur la taille et la longueur des six joueurs sont regroupées dans la tableau suivant :

N° Joueur	Taille en cm	Position
1	186	Centre
2	184	Centre
3	182	Devant
4	182	Devant
5	180	Arrière
6	175	Arrière

La composition de l'équipe doit répondre aux contraintes suivantes :

- a. L'équipe doit contenir au moins un joueur « Arrière ».
- b. Le joueur2 ou le joueur3, doit être gardé en réserve.
- c. Un seul joueur « Centre » peut être dans l'équipe.
- d. Si le joueur2 ou le joueur 4 est dans l'équipe alors le joueur6 ne peut pas être dans l'équipe

Formuler à l'aide d'un programme mathématique linéaire en entier.